

LINUX & HỆ THỐNG

Hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao

Dành cho người mới bắt đầu và quản trị hệ thống

Biên soạn bởi: DigitalCore Team

Phiên bản: V1.0

Ngày phát hành: 2026-08-06

MỤC LỤC

1. Giới Thiệu về Linux
 2. Terminal & Command Line
 3. Shell Scripting
 4. Quản Trị Hệ Thống
 5. Hệ Sinh Thái Mã Nguồn Mở
 6. Thực Hành & Bài Tập
- Tài Liệu Tham Khảo

1. GIỚI THIỆU VỀ LINUX

1.1 Lịch Sử Linux

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở, được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 1991. Ban đầu, Linux được tạo ra như một dự án cá nhân khi Torvalds là sinh viên tại Đại học Helsinki, Phần Lan. Mục tiêu của ông là tạo ra một hệ điều hành tương tự Unix nhưng chạy trên phần cứng PC thông thường.

Điểm đặc biệt của Linux là nó được phát hành dưới giấy phép GPL (General Public License), cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, sửa đổi và phân phối mã nguồn tự do. Điều này đã tạo ra một cộng đồng phát triển lớn mạnh và Linux nhanh chóng trở thành một trong những hệ điều hành quan trọng nhất trong ngành công nghệ.

Timeline quan trọng:

- 1991: Linus Torvalds công bố phiên bản đầu tiên (0.01)
- 1994: Phiên bản 1.0 chính thức được phát hành
- 1999: IBM đầu tư 1 tỷ USD vào phát triển Linux
- 2003: Linux trở thành hệ điều hành phổ biến cho server
- 2020: Linux chiếm hơn 90% thị trường cloud computing
- 2026: Linux thống trị server, cloud, và embedded systems

1.2 Kiến Trúc Linux

Linux bao gồm 4 thành phần chính:

1. Kernel (Nhân) — Phần lõi của hệ điều hành, quản lý tài nguyên phần cứng, bộ nhớ, tiến trình và thiết bị. Cầu nối giữa phần cứng và phần mềm ứng dụng.
2. Shell — Giao diện dòng lệnh cho phép người dùng tương tác với hệ thống. Các shell phổ biến: Bash, Zsh, Csh, Ksh.
3. Hệ thống tập tin — Tổ chức và quản lý dữ liệu trên ổ đĩa theo cấu trúc cây. Thư mục gốc (/) là điểm bắt đầu.
4. Tiện ích và ứng dụng — Các công cụ và chương trình thực hiện tác vụ cụ thể (trình soạn thảo, biên dịch, quản lý...).

Cấu trúc thư mục quan trọng:

Thư mục	Mô tả
/	Thư mục gốc
/bin	Binary cơ bản
/etc	Cấu hình hệ thống
/home	Thư mục người dùng
/var	Dữ liệu biến (log, cache)
/usr	Ứng dụng người dùng
/tmp	File tạm
/opt	Phần mềm tùy chọn

2. TERMINAL & COMMAND LINE

2.1 Làm Quen với Terminal

Terminal (cửa sổ dòng lệnh) là công cụ mạnh mẽ nhất để làm việc với Linux. Mặc dù giao diện đồ họa (GUI) thân thiện hơn, terminal cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn và khả năng tự động hóa cao.

Mở terminal:

- Ctrl+Alt+T (trên Ubuntu và các distro phổ biến)
- Applications Accessories Terminal
- Nhấn Super (Windows key) và gõ "terminal"

Cấu trúc lệnh cơ bản:

```
$ ten_lenh [tuy_chon] [doi_tuong]
$ ls -l /home
$ cp file1.txt file2.txt
$ grep "pattern" file.txt
```

Mẹo sử dụng terminal hiệu quả:

- Tab — Tự động hoàn thành lệnh / tên file
- Ctrl+R — Tìm kiếm trong lịch sử lệnh
- Ctrl+C — Hủy lệnh đang chạy
- Ctrl+Z — Tạm dừng tiến trình
- Ctrl+D — Thoát terminal
- !! — Lặp lại lệnh trước
- Ctrl+L — Xóa màn hình

2.2 Các Lệnh Cơ Bản

Lệnh	Mô tả
ls	Liệt kê nội dung thư mục
cd <dir>	Chuyển đến thư mục
pwd	Hiển thị thư mục hiện tại
mkdir <dir>	Tạo thư mục mới
rm <file>	Xóa file
cp <src> <dest>	Sao chép file
mv <src> <dest>	Di chuyển / đổi tên file
cat <file>	Xem nội dung file
grep <pattern> <file>	Tìm kiếm trong file
chmod <perm> <file>	Thay đổi quyền truy cập
chown <user> <file>	Thay đổi chủ sở hữu
ps	Xem tiến trình đang chạy
kill <pid>	Kết thúc tiến trình
top / htop	Giám sát tiến trình thời gian thực
df -h	Xem dung lượng ổ đĩa
du -sh	Xem kích thước thư mục
man <command>	Xem trợ giúp lệnh
history	Xem lịch sử lệnh

2.3 Làm Việc với File và Thư Mục

Tạo và xem:

```
$ mkdir my_folder # Tạo thư mục  
$ ls -la # Liệt kê tất cả (gồm hidden)  
$ ls -lh # Kích thước dễ đọc  
$ tree # Cấu trúc cây
```

Sao chép, di chuyển, xóa:

```
$ cp file.txt backup/ # Sao chép file  
$ cp -r dir1/ dir2/ # Sao chép thư mục  
$ mv old.txt new.txt # Đổi tên  
$ rm file.txt # Xóa file  
$ rm -rf folder/ # Xóa bắt buộc (cẩn thận!)
```

Xem nội dung file:

```
$ cat file.txt # Hiển thị toàn bộ  
$ head -20 file.txt # 20 dòng đầu  
$ tail -20 file.txt # 20 dòng cuối  
$ less file.txt # Xem từng trang  
$ nano file.txt / vim file.txt
```

3. SHELL SCRIPTING

3.1 Giới Thiệu Shell Script

Shell script là tập hợp các lệnh shell được lưu trong file và thực thi tuần tự. Giúp tự động hóa công việc lặp lại, quản trị hệ thống và triển khai ứng dụng.

Tạo script đầu tiên:

```
#!/bin/bash
# day_la_script_dau_tien.sh
echo "Xin chao the gioi!"
echo "Hom nay la: $(date)"
echo "Thu muc hien tai: $(pwd)"
```

Cấp quyền thực thi: `chmod +x script.sh` rồi chạy `./script.sh`

3.2 Biến, Điều Kiện & Vòng Lặp

Biến:

```
TEN="Nguyen Van A"
TUOI=25
echo "Xin chao $TEN, ban $TUOI tuoi"
echo "Ket qua: $((10 + 5))"
```

IF / ELIF / ELSE:

```
if [ $TUOI -ge 18 ]; then
echo "Ban da du 18 tuoi"
else
echo "Ban chua du 18 tuoi"
fi
```

FOR / WHILE / CASE:

```
for file in *.txt; do echo "Xu ly: $file"; done
COUNT=0
while [ $COUNT -lt 5 ]; do
echo "Lan: $COUNT"; COUNT=$((COUNT+1))
done
```

Hàm:

```
ten_ham() {
echo "Ham dang chay"
return 0
}
ten_ham # Goi ham
```

3.3 Xử Lý Input/Output

Đọc input:

```
echo "Nhap ten ban:"
read TEN
echo "Xin chao $TEN"
```

Chuyển hướng & Pipe:

```
$ command > file.txt # Ghi (overwrite)
$ command >> file.txt # Ghi (append)
$ command 2> error.log # Chuyển hướng lỗi
$ command &> all.log # Tất cả
$ ls -l | grep ".txt" # Pipe
$ cat file.txt | wc -l # Đếm dòng
```

Tham số dòng lệnh: \$0 (tên script), \$1-\$n (tham số), \$@ (tất cả), \$# (số lượng)

Kiểm tra điều kiện:

Biểu thức	Ý nghĩa
[-f file.txt]	File tồn tại
[-d dir/]	Thư mục tồn tại
[-x script.sh]	Có quyền thực thi
[-z "\$VAR"]	Biến rỗng
[\$A -eq \$B]	Số bằng nhau
[\$A -gt \$B]	A lớn hơn B
[\$A -lt \$B]	A nhỏ hơn B

4. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

4.1 Quản Lý Người Dùng

```
sudo useradd -m tennguoidung # Tao user + home
sudo passwd tennguoidung # Dat password
id tennguoidung # Xem thông tin
sudo usermod -aG sudo user # Them vao nhom sudo
sudo usermod -l tenmoi tencu # Doi ten
sudo userdel -r tennguoidung # Xoa user + home
sudo groupadd tennhom # Tao nhom
sudo usermod -aG tennhom user # Them user vao nhom
sudo passwd -l username # Khoa user
sudo passwd -u username # Mo khoa
```

4.2 Quản Lý Tiến Trình

Lệnh	Mô tả
ps aux	Xem tất cả tiến trình
ps -ef grep ssh	Tìm tiến trình ssh
top / htop	Giám sát thời gian thực
pgrep -f pattern	Tìm tiến trình theo tên
kill <PID>	Gửi SIGTERM
kill -9 <PID>	Ép buộc kết thúc (SIGKILL)
killall ten_tien_trinh	Kill theo tên
command &	Chạy background
jobs / bg / fg	Quản lý job nền
crontab -e / -l / -r	Sửa / xem / xóa lịch
at 14:30	Chạy lệnh vào giờ chỉ định

Ví dụ crontab:

```
# m h dom mon dow command
0 2 * * * /path/to/script.sh # Moi ngay 2am
*/5 * * * * /path/to/check.sh # Moi 5 phut
0 0 1 * * /path/to/backup.sh # Ngay 1 moi thang
```

4.3 Quản Lý Ổ Đĩa & File System

```
df -h / df -i / lsblk / fdisk -l
sudo mount /dev/sda1 /mnt/data
sudo umount /mnt/data
sudo fdisk /dev/sdb # n (new), p (primary), w (write)
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
sudo fsck /dev/sda1
ln file.txt link_hard # Hard link
ln -s file.txt link_soft # Soft link
du -sh * / ncds # Disk usage
```

4.4 Bảo Mật Hệ Thống

Quyền truy cập:

```
chmod 755 file.txt # rwxr-xr-x
chmod u+x script.sh # Them quyen thuc thi
chmod 600 .ssh/id_rsa # Chi owner doc/ghi
```

Firewall (UFW):

```
sudo ufw enable
sudo ufw allow 22/tcp # SSH
sudo ufw allow 80/tcp # HTTP
sudo ufw status
```

Log & SSH hardening:

```
journalctl -xe / journalctl -f
/var/log/syslog / /var/log/auth.log / dmesg
# /etc/ssh/sshd_config:
Port 2222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
```

5. HỆ SINH THÁI MÃ NGUỒN MỞ

5.1 Các Distro Phổ Biến

Debian / Ubuntu Family:

- Debian — Ổn định, phù hợp server, cập nhật chậm
- Ubuntu — Thân thiện, hỗ trợ tốt, LTS 5 năm
- Linux Mint — Dễ dùng cho người chuyển từ Windows
- Kali Linux — Bảo mật, pentesting, forensics
- Pop!_OS — Tối ưu gaming và productivity

Red Hat Family:

- RHEL — Enterprise, trả phí, hỗ trợ 10 năm
- Rocky / AlmaLinux — RHEL miễn phí, community-driven
- Fedora — Công nghệ mới nhất, testing ground cho RHEL

Khác: Arch (rolling), Manjaro, openSUSE, Gentoo, NixOS

Chọn distro:

Nhu cầu	Gợi ý
Người mới	Ubuntu, Linux Mint, Pop!_OS
Server	Debian, Ubuntu Server, Rocky Linux
Developer	Fedora, Arch, openSUSE
Security	Kali, Parrot OS
Old hardware	Lubuntu, Xubuntu, antiX

5.2 Quản Lý Gói Phần Mềm

APT (Debian/Ubuntu):

```
sudo apt update / install pkg / remove pkg / purge pkg
sudo apt upgrade / full-upgrade / search keyword / show pkg
sudo apt list --installed
```

DNF (RHEL/Fedora) / Pacman (Arch):

```
sudo dnf install / remove / update / search / info pkg
sudo pacman -Syu / -S pkg / -R pkg / -Ss keyword / -Qi pkg
```

Snap / Flatpak / Build from source:

```
sudo snap install pkg / flatpak install flathub pkg
./configure && make && sudo make install
```

5.3 Dịch Vụ Mạng & Internet

- Web Server — Apache, Nginx, Lighttpd, Caddy
- Database — MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQLite
- Email — Postfix, Dovecot, Roundcube, SpamAssassin, Let's Encrypt
- DNS — BIND, PowerDNS, Unbound, Pi-hole

6. THỰC HÀNH & BÀI TẬP

Thực hành là cách tốt nhất để nắm vững Linux. Dưới đây là các dự án từ cơ bản đến nâng cao.

Dự án 1: Home Server

Cài Ubuntu Server · SSH hardening · Firewall UFW · Share file (Samba/NFS) · Backup tự động với rsync/cron · Web server Nginx

Mục tiêu: Hiểu cài đặt server, bảo mật cơ bản, file sharing

Dự án 2: Web Stack (LEMP/LAMP)

Cài Nginx/Apache + MySQL/MariaDB + PHP · Deploy WordPress hoặc app tự viết · SSL với Let's Encrypt · Virtual host

Mục tiêu: Hiểu web server, database, SSL

Dự án 3: Monitoring Stack

Cài Prometheus + Grafana · Add hosts · Alert email/Telegram · Dashboard · Auto-discovery · Incident playbook

Mục tiêu: Hiểu monitoring, alerting, visualization

Dự án 4: CI/CD Pipeline

GitLab/Gitea · GitLab CI hoặc GitHub Actions · Auto deploy · Unit/integration test · Build Docker image · Rollback · Blue-green

Mục tiêu: Hiểu CI/CD, automation, deployment

Dự án 5: Container Platform

Docker · Dockerfile · Docker Compose · Registry · Kubernetes (minikube/k3s) · Auto-scaling · Service mesh (Istio)

Mục tiêu: Hiểu containerization, orchestration

Dự án 6: Security Hardening

Scan Lynis · Firewall rules · SSH hardening · fail2ban · Log centralization · IDS (Snort/OSSEC) · OpenVAS · Compliance

Mục tiêu: Hiểu security best practices

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu chính thức

- [Linux Man Pages](#)
- [GNU Bash Manual](#)
- [Ubuntu Documentation](#)
- [Arch Wiki](#)

Sách

- "The Linux Command Line" — William Shotts
- "How Linux Works" — Brian Ward
- "Linux Bible" — Christopher Negus
- "UNIX and Linux System Administration Handbook"

Khóa học & Cộng đồng

- Linux Foundation Training · Red Hat Training
- Udemy: Linux Mastery Bootcamp · Coursera: Linux for Developers
- [Stack Overflow](#) · Reddit: r/linux, r/linuxadmin · linuxquestions.org

Thực hành

- [OverTheWire](#) — Linux security games
- [HackTheBox](#) — Linux machines
- [TryHackMe](#) — Linux rooms
- Home lab với VirtualBox / VMware

LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây! Hy vọng tài liệu này giúp ích cho hành trình học Linux của bạn. Linux là một hệ điều hành tuyệt vời với cộng đồng lớn mạnh và tài liệu phong phú.

Học tập liên tục, thực hành thường xuyên, và đóng góp lại cộng đồng sẽ giúp bạn trở thành một quản trị hệ thống giỏi.

Chúc bạn thành công!

Được biên soạn bởi DigitalCore Team · Phiên bản V1.0
Phát hành dưới giấy phép Creative Commons — tự do sao chép, sửa đổi và phân phối.